

ONDERZOEKSVOORSTEL

Hoe kan een Master Data Management-oplossing worden ontworpen en geïmplementeerd die betrouwbare golden records voor productdata oplevert binnen een multi-ERP-omgeving, zodat datakwaliteit, integratie en rapportage verbeterd worden zonder de werking voor lokale entiteiten te verstoren?

Bachelorproef, 2025-2026

Alvaro Van Damme

E-mail: alvaro.vandamme@student.hogent.be

Project repo: <https://github.com/alvarovandamme/bachelorproef>

Co-promotor: Gert-Jan Dugardein (IPCOM, gert-jan.dugardein@ipcom.be)

Samenvatting

Dit onderzoek pakt de dataconsolidatie-uitdagingen aan bij IPCOM, waar een multi-ERP-landschap leidt tot gefragmenteerde productdata en inefficiënte rapportage. Het doel is het ontwerpen en implementeren van een Master Data Management (MDM) proof-of-concept in Microsoft Fabric. Centraal staat het genereren van betrouwbare 'golden records' door middel van data harmonisatie, matching en survivorship rules. De methodologie combineert een literatuurstudie met een case study, waarbij een technisch prototype wordt gebouwd en gevalideerd aan de hand van meetbare kwaliteitsindicatoren zoals duplicatiegraad en volledigheid. Het resultaat biedt IPCOM een schaalbare architectuur voor datakwaliteit en een fundering voor verbeterde besluitvorming.

Keuzerichting: AI & Data Engineering

Sleutelwoorden: Master Data Management, Data-Warehousing, ERP

Inhoudsopgave

1. Inleiding

Deze bachelorproef onderzoekt Master Data Management (MDM), multi-ERP-omgevingen en het concept van "golden records". Specifiek richt het onderzoek zich op de casus van IPCOM, een bedrijf in de isolatiesector dat met meerdere ERP-systemen werkt. IPCOM heeft op dit moment het probleem dat verschillende entiteiten binnen de groep (zoals in Oostenrijk, Zwitserland en Noorwegen) dezelfde artikelen van dezelfde leveranciers kopen, maar dat deze door de verschillende bronsystemen niet eenvoudig te identificeren zijn als hetzelfde product. Hierdoor ontstaan inconsistenties in artikel- en leveranciersdata, wat een directe impact heeft op rapportering en besluitvorming.

Om dit probleem aan te pakken is IPCOM momenteel een pilot gestart met de commerciële MDM-tool Profisee. Dit roept een interessante nieuwe vraag op voor deze bachelorproef. In plaats van een theoretische oplossing te bedenken, wordt er een proof-of-concept (PoC) gebouwd in Microsoft Fabric die als objectieve benchmark dient. Hoe presteert een eigen, in-house gebouwde oplossing op basis van deterministische regels en

machine learning in vergelijking met de Profisee-setup, wanneer exact dezelfde inputdata en mappings worden gebruikt? Hoe past zo'n MDM-tool in een datawarehouse-architectuur en hoe kan de datakwaliteit over de verschillende systemen heen worden gemeten?

De belangrijkste doelgroep wordt gevormd door data-engineers en business-gebruikers binnen de organisatie die werken met deze data in het datawarehouse en het rapportageplatform (bijvoorbeeld Power BI). Zij ondervinden dagelijks hinder van gefragmenteerde data en hebben nood aan een gecentraliseerde, betrouwbare bron van waarheid, namelijk een "golden record" per artikel en leverancier, die de datakwaliteit structureel verbetert.

De centrale onderzoeksvraag luidt als volgt: Hoe kan een in-house Master Data Management-oplossing in Microsoft Fabric worden ontworpen en geïmplementeerd voor artikel- en leveranciersdata, zodat deze kan dienen als objectieve benchmark tegenover een commerciële MDM-tool (Profisee) binnen een multi-ERP-omgeving?

De doelstelling van deze bachelorproef is eenduidig: een proof-of-concept (PoC) bouwen voor een MDM-tool in Microsoft Fabric, specifiek gericht op de ERP-data van Oostenrijk, Zwitserland en Noorwegen. Op basis van de vergelijking tus-